



TERREO



SUPERIOR

FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	eps	flw	AREA m2	inibc	ONDE SE APLICA
FE-1	Parede externa unica	120	95	340.00	1.12	Fora de fachada interna, sem acouso
PA-1	Parede hidraulica interna	120	94	39.00	1.20	Apenas onde passa portada de esgoto DN100 na fachada
PA-1	Parede acustica	120	90	90.84	1.20	Sobras e foras de fundo, locais e terminos internos do
PA-2	Parede acustica de alto desempenho	120	96	7.80	1.62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e o estacionamento
PI-1	Divisória interna simples	120	91	29.38	1.00	Fora de zonas homologadas (passagem com varanda, sala)
	TOTAL			478.00		



FE-1 — densidade 12 + EPS 20 (250 kg/m³) + montante 95 c/ta 90 + gesso 12,5 + acabamento

O ISO strip constrói e, ao mesmo tempo, quebra térmica e barreira de vapor do lado quente-unidade. Sua função principal NÃO é economia de energia (payback longo), e evitar condensação no montante.



PA-1 — gesso RII 12,5 + montante 95 c/ta 90 + gesso 12,5 + refração para laje

A espessura é de 120 mm sendo para acomodar o tubo DN100. Usar 120 mm não faz sentido e desperdício de área útil.



PA-2 — dupla-chapa 12,5 + portão resiliante + montante 48 c/ta 48 + dupla-chapa 12,5

Dupla-chapa é o único perfil acústico barato: +1,48 por chapa adicional. Desperdiça-se a maioria sem mudar a espessura modular.



PA-3 — dupla-chapa 12,5 + portão resiliante + montante 76 c/ta 90 + dupla-chapa 12,5

O perfil resiliante desloca-se a chapa do montante e acrescenta 7 a 9 dB sobre o PA-1, dentro da mesma espessura de 120 mm. Uma sala a 125 dB(A) chega ao estar em cerca de 49 dB(A), no corredor interno, a TV a 70 dB(A) chega ao escritório em 54 dB(A) — insuportável. É a única parede de casa que resolve esse problema.



PI-1 — gesso 12,5 + montante 76 c/ta 90 + gesso 12,5

Para 42 dB a superior, o mínimo da ISO 15675-2 exige paredes da mesma unidade. Reforçar aqui não produz diferença perceptível.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK É LONGO

Ganho energético: dU = 0.356 kWh/m² sobre 340 m² -> 682 kWh/ano, payback de 18 anos (4).

Isolado, o argumento energético NÃO sustenta o investimento.

O argumento é outro: em clima quente-unidade com ar-condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de orvalho

externo (26,2 C a 32 C / 80 % UR) e a água condensa DENTRO do painel — sobre o

aço, encharcando a laje, sem sinal visível até a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra térmica E barreira de vapor, na posição certa

(lado quente-unidade). Um material, duas funções. Precisa ser CONTINUO: aplicar

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensação se concentra.

NOTAS

- Duas famílias dimensionais (120 e 120 mm), quatro composições.
- Não é um valor, mas um critério de projeto, varia-se o conteúdo dentro da espessura.
- A cor indica a exigência do local, não a exigência.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO-R12 (previável) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 455/500/500	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR RDS NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECION 12 06-25 REV RDS
---	---	---	---